

POO - ESI Smart Farming : Reponses completes modifiees

Question 1 : Diagramme de classes (structure)

Modification ajoutee

Ajout de la classe abstraite CapteurNumerique. Les capteurs qui produisent une valeur mesurable (sol, environnement, biometrie, eau) heritent de cette classe. La classe ReleveNumerique est donc reliee a CapteurNumerique. Le capteur GPS reste directement specialise depuis Capteur et genere des ReleveGPS.

Enumerations

Enumeration	Valeurs
StatutZone	ACTIVE, SUSPENDUE
TypeFamille	CEREALE, LEGUME, FRUIT
StageCroissance	SEMIS, GERMINATION, CROISSANCE, MATURITE, RECOLTE
StatutAnimal	SAIN, MALADE, QUARANTAINE
StatutCapteur	ACTIF, DEFAILLANT, SUSPENDU
NiveauGravite	AVERTISSEMENT, CRITIQUE
NiveauReleve	NORMAL, AVERTISSEMENT, CRITIQUE

Hierarchie des classes

```
<<interface>> Suspendable
  ^ implemente par Zone et Capteur
```

```
Zone (abstract)
  |-- ZoneCulture
  |-- ZoneElevage
  `-- ZoneAquacole
```

```
Animal (abstract)
  |-- Ruminant
  `-- Volaille
```

```
Capteur (abstract)
  |-- CapteurNumerique (abstract)
  |   |-- CapteurEnvironnemental
  |   |-- CapteurSol
  |   |-- CapteurBiometrique
  |   `-- CapteurEau
  `-- CapteurGPS
```

```
Releve (abstract)
  |-- ReleveNumerique
  `-- ReleveGPS
```

```
HistoriqueProduction (abstract)
  |-- HistoriqueCulture
  |-- HistoriqueLait
  |-- HistoriqueOeuf
  `-- HistoriqueAquacole
```

Relations principales

Classe source	Relation	Classe cible
ZoneCulture	agregation 1 -> 0..*	Culture
ZoneCulture	agregation 1 -> 0..*	CapteurEnvironnemental, CapteurSol
ZoneElevage	agregation 1 -> 0..*	Animal
ZoneElevage	composition 1 -> 1	ProgrammeAlimentation
ZoneAquacole	agregation 1 -> 0..*	EspeceAquacole, CapteurEau

Classe source	Relation	Classe cible
ZoneAquacole	composition 1 -> 1	ProgrammeAlimentation
Animal	composition 1 -> 1	CapteurBiometrique
Animal	agregation 1 -> 0..1	CapteurGPS
CapteurNumerique	composition 1 -> 0..*	ReleveNumerique
CapteurGPS	composition 1 -> 0..*	ReleveGPS
Releve	association 1 -> 0..1	Alerte
Zone	composition 1 -> 0..*	HistoriqueProduction

Question 2 : Description des membres des classes

Capteur (abstract, implements Suspectable)

Nom attribut	Type	Methodes
code	String	+ getCode() : String
zone	Zone	+ getZone() : Zone
statut	StatutCapteur	+ getStatut() : StatutCapteur
seuilMin	double	+ getSeuilMin() : double
seuilMax	double	+ getSeuilMax() : double
-	-	+ suspendre() : void ; + activer() : void

CapteurNumerique (abstract, extends Capteur)

Nom attribut	Type	Methodes
unite	String	+ getUnite() : String
historique	List	+ getHistorique() : List
-	-	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
-	-	# verifierSeuil(valeur : double) : boolean

Sous-classes de CapteurNumerique

Classe	Attributs	Methodes
CapteurEnvironnemental	typeCapture : String	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurSol	typeCapture : String	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurBiometrique	animal : Animal, typeCapture : String	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique
CapteurEau	typeCapture : String	+ envoyerReleve() : ReleveNumerique

CapteurGPS (extends Capteur)

Nom attribut	Type	Methodes
animal	Animal	+ envoyerReleve() : ReleveGPS
historiqueGPS	List	+ getHistoriqueGPS() : List

Releve (abstract)

Nom attribut	Type	Methodes
id	int	+ getId() : int
capteur	Capteur	+ getCapteur() : Capteur
dateHeure	Date	+ getDateHeure() : Date
niveau	NiveauReleve	+ getNiveau() : NiveauReleve

ReleveNumerique (extends Releve)

Nom attribut	Type	Methodes
valeur	double	+ getValeur() : double
unite	String	+ getUnite() : String
capteurNumerique	CapteurNumerique	+ getCapteurNumerique() : CapteurNumerique

ReleveGPS (extends Releve)

Nom attribut	Type	Methodes
latitude	double	+ getLatitude() : double

Nom attribut	Type	Methodes
longitude	double	+ getLongitude() : double
capteurGPS	CapteurGPS	+ getCapteurGPS() : CapteurGPS

Point cle du design

Le flux devient : CapteurNumerique -> ReleveNumerique -> Alerte pour les mesures numeriques, et CapteurGPS -> ReleveGPS pour les positions geographiques.